

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 五 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022年 月 日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

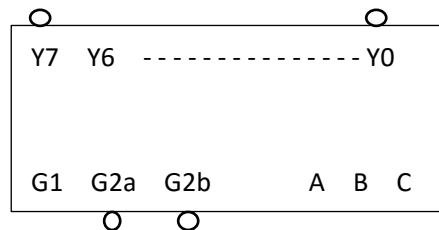
学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、(20分) 设计一个判别电路，输入是四位二进制整数。当输入的二进制数是2或5的倍数时输出为1。要求用与非门实现。

二、(20分) 74138是3—8线的译码器，如何利用74138实现四变量的函数？并画出实现函数 $F = \sum m(5, 6, 12, 13)$ 的逻辑图。

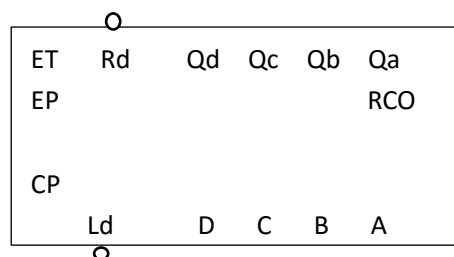


三、(20分) 简要分析说明如何理解触发器的Q端既是输入端，也是输出端，触发器的现态 Q^n 和次态 Q^{n+1} 的关系。

四、(20分) 具有异步清零 R_d 和同步置数 L_d 功能的74161是四位二进制加法计数器。

(1) 用异步清零端 R_d 实现一个8421BCD码的计数器。

(2) 用同步置数端 L_d 实现一个余三码计数器。



五、(20分) 现有规格为1K*4的存储器，该存储器有多少条数据线？多少条地址线？如果起始地址为0，它的最高地址为多少？用1K*4存储器实现1K*8的存储系统需要多少片？画出逻辑图。

